北海道大学大学院情報科学院
情報科学専攻生体情報工学コース入学試験

2024 年 8 月 27 日 13:00～15:00

専門科目 2

受験上の注意

- 解答始めの合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 受験中，机上には，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計（計時機能のみのもの）以外の所持品は置くことができない．ただし，監督者が別に指示した場合は，この限りではない．
- 携帯電話等の電子機器類は，必ずアラームの設定を解除し電源を切っておくこと．

- 問題冊子1冊（この冊子），選択問題答案用紙2枚，選択問題草案紙2枚，選択問題チェック票1枚の配布を確認すること．問題冊子と草案紙は回収しない．
- 問題㊀～㊃のうち2問を選択し，答案用紙に問題番号と受験番号を記入の上，解答すること．選択問題チェック票にも，受験番号と問題番号を記入して提出すること．
- 2ページにわたる問題もあるので，注意すること．
- 答案用紙の裏面を使用する場合は，表面右下に「裏面に続く」と明記すること．
- 導出過程も略さず記すこと．

1 微分方程式

1. 式(A)に示す偏微分方程式を考える．式(B)に示す関数$u(x,y)$はこの偏微分方程式を満たす解とする．ここで，$p(y)$と$q(y)$はyのみを変数とする関数とし，ωは実定数とする．以下の設問に答えよ．

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} \tag{A}$$

$$u(x,y) = p(y)\sin\pi\omega x + q(y)\sin 2\pi\omega x \tag{B}$$

(1) $p(y)$と$q(y)$に関する微分方程式をそれぞれ導出し，$p(y)$と$q(y)$の一般解をそれぞれ求めよ．

(2) 次の条件を満たす解$u(x,y)$を求めよ．ここで，$u_y(x,y) \doteq \partial u(x,y)/\partial y$とする．

$$u(x,0) = u_y(x,0) = \sin\pi\omega x + \sin 2\pi\omega x$$

2. $t \geq 0$において，関数$f(t)$は周期$T(>0)$をもつ．$f(t)$のラプラス変換$F(s)$は存在し，式(C)で与えられる．ここで，sは複素数とする．以下の設問に答えよ．

$$F(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T f(t)e^{-st}dt \tag{C}$$

(1) 式(C)を証明せよ．（ヒント：以下の式で示すように，関数$f(t)$のラプラス変換$F(s)$を，積分範囲$t=0$から$t=T$までの積分と積分範囲$t=T$から$t=\infty$までの積分の和で表現することを出発点とするとよい．）

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = \int_0^T f(t)e^{-st}dt + \int_T^\infty f(t)e^{-st}dt$$

(2) 関数$g(t)$は，$t \geq 0$において周期Tをもち，$0 \leq t < T$では

$$g(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < T/2) \\ 0 & (T/2 \leq t < T) \end{cases}$$

であり，$t < 0$では$g(t) = 0$である．式(C)を用いて，関数$g(t)$をラプラス変換せよ．

（裏面に続く）

1 微分方程式

(3) ラプラス変換を利用して，設問(2)の関数$g(t)$が非同次項である式(D)の微分方程式の解$y(t)$を求めよ．ここで，解$y(t)$は条件(E)を満たすとする．なお，$y' = dy(t)/dt$，$y'' = d^2y(t)/dt^2$とする．

$$y'' + y = g(t) \quad (t \geq 0) \tag{D}$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \tag{E}$$

ただし，以下の関数や関係式は計算に用いてよい．ここで，aは非負の実数，複素数sの実部は正（$\mathrm{Re}(s) > 0$），iは虚数単位である．また，$Y(s)$はyのラプラス変換$\mathcal{L}[y]$を表し，関数$u(t-a)$は$t < a$では 0，$t \geq a$では 1 となる単位階段関数である．

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0),$$

$$\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1},$$

$$\frac{1}{1-e^{-sT}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nsT},$$

$$\mathcal{L}[u(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s},$$

$$\mathcal{L}[u(t-a)\{\cos(t-a) + i\sin(t-a)\}] = \frac{s+i}{s^2+1}e^{-as}.$$

2 電磁気学

1. SI（国際単位系）では，以下の 7 つを基本単位としている．

時間：s（秒），　長さ：m（メートル），　質量：kg（キログラム），
電流：A（アンペア），　熱力学温度：K（ケルビン），
物質量：mol（モル），　光度：cd（カンデラ）

また，基本単位のべき乗の積で定義される様々な組立単位がある．組立単位の中には，固有の名称を持つものもある．電磁気学で用いられる固有の名称を持つ以下の 8 つの組立単位について，その名称と，基本単位のべき乗の積での表現をそれぞれ示せ．

(1) 電荷の単位 C　(2) 電位差の単位 V　(3) 静電容量の単位 F
(4) 電気抵抗の単位 Ω　(5) コンダクタンスの単位 S　(6) 磁束の単位 Wb
(7) 磁束密度の単位 T　(8) インダクタンスの単位 H

<u>力の単位 N に対する解答例</u>

名称：ニュートン
基本単位のべき乗の積：$\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$

<u>考え方のヒント</u>

一次元系のニュートンの運動方程式は，質量 M の質点に力 F を作用させた際の加速度を a とすると，

$$F = Ma$$

で与えられる．一方，力の単位Nの定義より，$M = 1\,\mathrm{kg}$ で $a = 1\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ のとき，$F = 1\,\mathrm{N}$ である．従って，

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg} \times 1\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

を得る．つまり，$\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$ である．

（裏面に続く）

2 電磁気学

2. 図 1 に示すように，点 A$(0,0,a)$ を通る $(1,0,0)$ 方向に電流が流れる無限に長い直線電流 I_1 ，および原点 O$(0,0,0)$ を通る $(\cos\theta,\sin\theta,0)$ 方向に電流が流れる無限に長い直線電流 I_2 がある．ここで，$a>0$ および $0\leq\theta<2\pi$ とする．このとき，以下の設問に SI（国際単位系）で解答せよ．ただし，2 本の直線電流は真空中に置かれており，真空の透磁率は μ_0 とする．

(1) 直線電流 I_1 上の点 P$(l,0,a)$ 近傍の微小長さ Δl の区間を流れる電流が，原点 O$(0,0,0)$ に作る磁束密度$\Delta\boldsymbol{B}_{\mathrm{PO}}$を答えよ（ヒント：ビオ・サバールの法則）．ここで，点 P の位置ベクトル$\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}$および$x$軸正の方向の単位ベクトル$\boldsymbol{e}_x$を含む形で解答すること．

(2) 設問(1)で求めた $\Delta\boldsymbol{B}_{\mathrm{PO}}=(\Delta B_{\mathrm{PO}x},\Delta B_{\mathrm{PO}y},\Delta B_{\mathrm{PO}z})$ のx成分 $\Delta B_{\mathrm{PO}x}$，y成分 $\Delta B_{\mathrm{PO}y}$，z成分 $\Delta B_{\mathrm{PO}z}$を求めよ．

(3) 無限に長い直線電流 I_2 全体が，点 A$(0,0,a)$ に作る磁束密度$\boldsymbol{B}_{2\mathrm{A}}$の大きさ$|\boldsymbol{B}_{2\mathrm{A}}|$を求めよ（ヒント：アンペールの法則）．

(4) 設問(3)に示した磁束密度$\boldsymbol{B}_{2\mathrm{A}}=(B_{2\mathrm{A}x},B_{2\mathrm{A}y},B_{2\mathrm{A}z})$の$x$成分 $B_{2\mathrm{A}x}$，y成分 $B_{2\mathrm{A}y}$，z成分 $B_{2\mathrm{A}z}$を求めよ．

(5) 点 A$(0,0,a)$ 近傍の直線電流 I_1 の長さ Δd の区間に働く力 $\Delta\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}=(\Delta F_{\mathrm{A}x},\Delta F_{\mathrm{A}y},\Delta F_{\mathrm{A}z})$ のx成分 $\Delta F_{\mathrm{A}x}$，y成分 $\Delta F_{\mathrm{A}y}$，z成分 $\Delta F_{\mathrm{A}z}$を求めよ．また，働く力がゼロとなる θ の条件を答えよ．

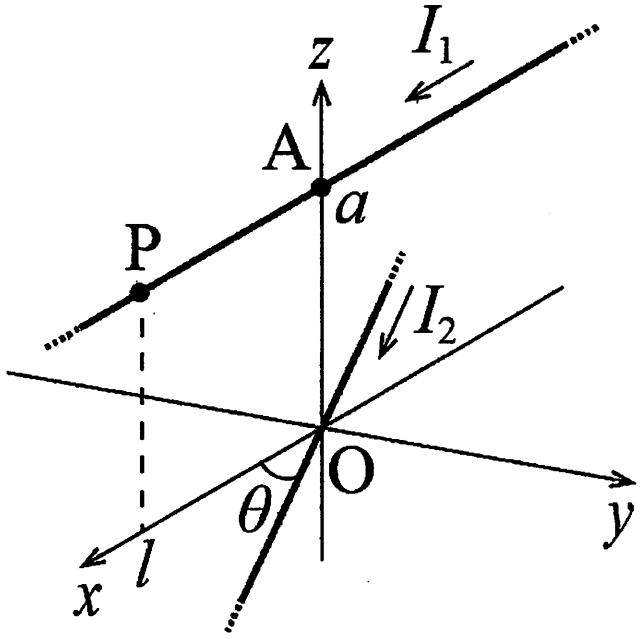


図 1

3 生化学

1. α-アミノ酸に関する以下の説明文を読み，設問に答えよ．

α-アミノ酸は，α-炭素原子に結合する（ ① ）と（ ② ）および固有の側鎖をもつ．α-炭素原子に結合している（ ① ）と（ ② ）は末端を除いて（ ③ ）結合を形成しているため，アミノ酸残基の物性は側鎖の性質で決まることが多い．例えば，タンパク質の中で（ ④ ）の側鎖のチオール基は（ ⑤ ）結合によって架橋を形成できる．また，タンパク質中において，側鎖にイミダゾールをもつ（ ⑥ ）は生理的 pH の範囲内でプロトンを受容することが可能であり，緩衝剤としての役割を果たす．

不斉炭素原子を有するα-アミノ酸には 2 つ以上の（ ⑦ ）が存在する．しかし，（ ⑧ ）のα-炭素は 2 つの水素原子と結合しているため，不斉炭素原子ではなく，（ ⑦ ）は存在しない．

(1) 空欄①から⑧に入る最も適切な語を，下記の語群から選んで答えよ．ただし，番号が異なる空欄には異なる語が入るものとする．①と②は順不同である．

<語群>
ヒドロキシ基，カルボキシ基，エステル基，アミノ基，ジスルフィド，ペプチド，ヒスタミン，シスチン，ヒスチジン，システイン，アラニン，グリシン，グルコース，同素体，エナンチオマー

(2) 酸性アミノ酸を 2 つ挙げよ．

(3) プロリンは第 2 級のアミンであり，五員環構造を形成している．プロリンの構造式を記せ．

(4) アミノ酸（HA）は水中で H^+ と A^- に解離（電離）する．アミノ酸の酸解離定数 K_a，HA および A^- の濃度[HA]，[A^-]を用いて，pH を表せ．

(5) 図 1 はグリシンの滴定曲線を示したグラフである．図中の A，B，C の pH におけるグリシンの状態について，それぞれ 20~50 字程度で説明せよ．

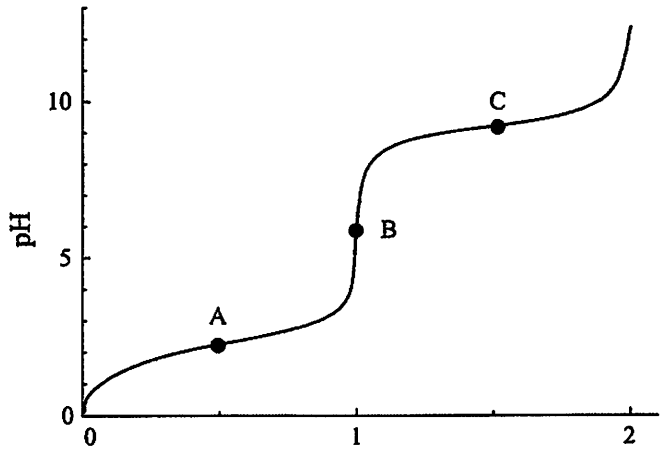


図 1

（裏面に続く）

3 生化学

2. TCA（クエン酸）回路に関する以下の説明文を読み，設問に答えよ．

TCA（クエン酸）回路はすべて（ ① ）で起こる．まず，解糖系で産生された（ ② ）が酸化的脱炭酸を受け，（ ③ ）になる．（ ③ ）が（ ④ ）と縮合することでクエン酸が産生される．クエン酸は異性化されてイソクエン酸となり，さらに α-ケトグルタル酸となることで（ ⑤ ）と NADH が産生される．α-ケトグルタル酸はスクシニル CoA となり，さらに（ ⑤ ）と NADH が産生される．スクシニル CoA が開裂するとコハク酸と（ ⑥ ）が産生される．コハク酸は酸化されてフマル酸となり，（ ⑦ ）が産生される．フマル酸はリンゴ酸となり，リンゴ酸が酸化されて（ ④ ）となることで TCA 回路が 1 回転する．

(1) 空欄①から⑦に入る最も適切な語を，下記の語群から選んで答えよ．ただし，番号が異なる空欄には異なる語が入るものとする．

<語群>
ゴルジ体，ミトコンドリア，小胞体，グルコース，ピルビン酸，CoA，アセチルCoA，オキシ酸，オキサロ酢酸，窒素，二酸化炭素，GTP，CTP，$FADH_2$，ADP

(2) 理想的な好気的条件下において，TCA 回路の中で 1 mol の（ ③ ）から産生される NADH と（ ⑦ ）の物質量（mol）をそれぞれ答えよ．

(3) ヒトの TCA 回路は酵素活性の調節によって制御されている．イソクエン酸デヒドロゲナーゼを活性化する物質と阻害する物質を以下の語群からそれぞれ選んで答えよ．ただし，該当する語をすべて答えること．

<語群>
NADH，ATP，ADP，Ca^{2+}，スクシニルCoA

(4) ヒ素中毒において，ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体や α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼなどの酵素の活性が阻害される機構を 50~100 字程度で説明せよ．

4 分子遺伝学

1. 図 1 はポリメラーゼ連鎖反応（PCR）の各段階の温度変化を示した図である．以下の設問に答えよ．

(1) A，B，C の各段階で起きている反応をそれぞれ説明せよ．

(2) 長さが 3000 万塩基対の直鎖状二本鎖 DNA がある．この DNA を鋳型として，その中に存在する長さ 300 塩基対の領域 *R* を特異的に増幅したい．そのために最適な B の温度を決定する際に考慮すべき点を一つあげ，その理由を説明せよ．

(3) 設問(2)の領域 *R* を，A，B，C を 30 回繰り返すことで増幅した．PCR 前の全 DNA に対して，最終産物中の領域 *R* の DNA はおよそ何倍となるかを，分子数比および質量比それぞれについて求めよ．ただし 2 の 10 乗は 1000 として計算してよい．PCR は理想的に進んだと仮定する．

(4) あるウイルスには通常株と変異株が存在する．PCR を用いて変異株を検出するにはどうしたらよいか説明せよ．

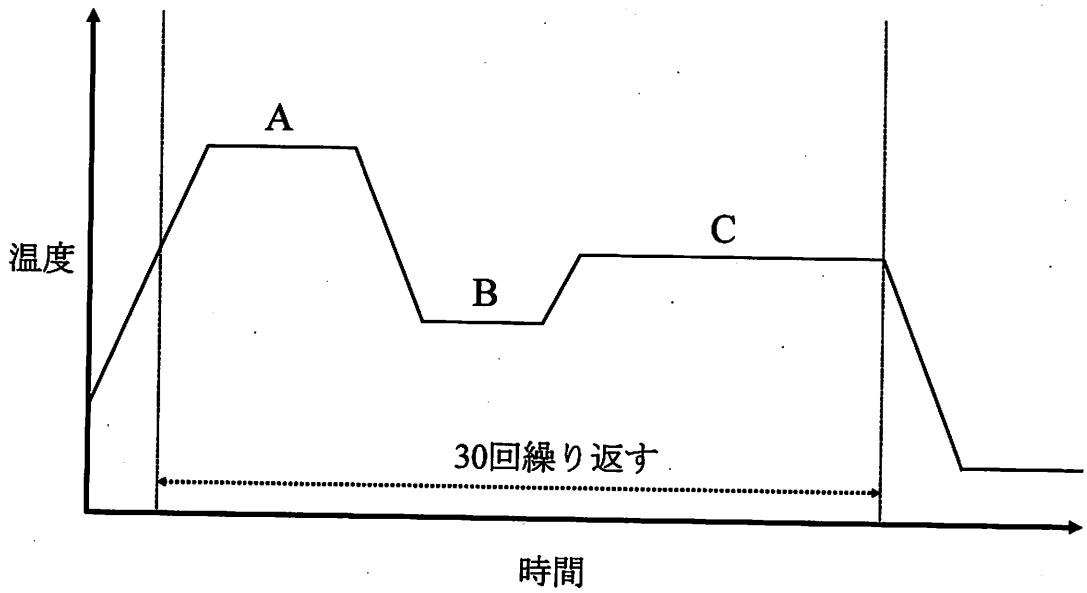


図 1

（裏面に続く）

4 分子遺伝学

2. 二倍体生物集団 X および Y に存在する遺伝子 G には，二種類のアレル（対立遺伝子）A と a のみが存在する．集団 X と Y においては，初期集団における A および a のアレル頻度はそれぞれ p および q であり（表 1），また，AA，Aa，aa の遺伝子型頻度はそれぞれ p^2，$2pq$，q^2 である（表 2）．集団 X についてはハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている．集団 Y は自家受精のみを行う集団であり，ハーディー・ワインベルグの法則の成立条件のうち，任意交配のみが成り立っていないとする．また，初期集団を第一世代とする．このとき，以下の設問に答えよ．

表 1　初期集団におけるアレル頻度

	A	a
集団X	p	q
集団Y	p	q

表2　初期集団における遺伝子型頻度

	AA	Aa	aa
集団X	p^2	$2pq$	q^2
集団Y	p^2	$2pq$	q^2

(1) 集団 X の第二世代における AA，Aa，aa の遺伝子型頻度を推定せよ．

(2) 集団 Y の第二世代における AA，Aa，aa の遺伝子型頻度を推定し，設問(1)の場合と比較せよ．

(3) 集団 Y の第 N 世代におけるヘテロ接合体の遺伝子型頻度を N を用いて表せ．また，N が無限大に近づくとき，ヘテロ接合体の遺伝子型頻度はどうなるか，答えよ．

(4) 通常は任意交配を行う二倍体生物において，一般に近親交配が有害とされる理由を説明せよ．